Student Name	Roll Number	Class Name	Date
		9TH	

Subject Name	Time Allowed	Total Marks	Exam
Mathematics		40	

Exam Syllabus
UNIT 1

1. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	**4.** Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	**7.** Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	**9.** Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
2. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	**5.** Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	**8.** Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	**10.** Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
3. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	**6.** Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ		

Objective Part حصہ معروضی

Q1. Choose the correct answer. (1 × 10 = 10) سوال نمبر 1۔ چار ممکنہ جوابات میں سے درست پر دائرہ لگائیں۔

1. The Sumerians used which numeral system?
1. سمیریوں نے کون سا عددی نظام استعمال کیا؟
(A) Base 10 اساس 10 (B) Base 60 اساس 60 (C) Base 2 اساس 2 (D) Base 12 اساس 12

2. Which property states $a(b+c) = ab+ac$?
2. $a(b+c) = ab+ac$ کونسی خاصیت کو بیان کرتا ہے:
(A) Associative خاصیت تلازم (B) Distributive تقسیمی (C) Inverse ضربی معکوس (D) Closure خاصیت بندش

3. Which is a binomial surd?
3. کون سا دو رقمی مقادیر اصم ہے:
(A) $\sqrt{3}$ (B) $\sqrt{3} + \sqrt{5}$ (C) $2\sqrt{3}$ (D) $\sqrt{9}$

4. Which is not a surd?
4. درج ذیل میں سے کون مقادیر اصم نہیں ہے:
(A) $\sqrt{8}$ (B) $\sqrt{12}$ (C) $\sqrt{16}$ (D) $\sqrt{18}$

5. Which is equivalent to $\frac{\sqrt{3}+\sqrt{2}}{\sqrt{3}-\sqrt{2}}$ = ?
5. $\frac{\sqrt{3}+\sqrt{2}}{\sqrt{3}-\sqrt{2}}$ کے برابر کیا ہے؟
(A) $5+2\sqrt{6}$ (B) 1 (C) $\sqrt{6}$ (D) $5-2\sqrt{6}$

6. Convert 25°C to Fahrenheit using $F = \frac{9}{5}C + 32$:
6. $F = \frac{9}{5}C + 32$ کا استعمال کرتے ہوئے 25 ڈگری سینٹی گریڈ کو فارن ہیٹ میں تبدیل کریں:
(A) 77°F (B) 68°F (C) 90°F (D) 45°F

7. Two numbers are in the ratio 3:4. Their sum is 35. The numbers are:
7. دو نمبر 3:4 کے تناسب میں ہیں۔ ان کا مجموعہ 35 ہے۔ نمبر کیا ہوں گے؟
(A) 15, 20 (B) 12, 16 (C) 9, 12 (D) 18, 24

8. $\sqrt{7}$ is:
8. $\sqrt{7}$ ہے:
(A) Integer صحیح عدد (B) Rational number ناطق عدد (C) Irrational number غیر ناطق عدد (D) Natural number قدرتی عدد

9. $2^x \times 8^x = 64$ then x =
9. $2^x \times 8^x = 64$ ہو تو x برابر ہے:
(A) $\frac{3}{2}$ (B) $\frac{3}{4}$ (C) $\frac{5}{6}$ (D) $\frac{2}{3}$

10. Let $a, b \in R$, then $a = b$ and $b = a$ is called ..... property:
10. فرض کریں $a, b \in R$ تو $a = b$ اور $b = a$ ..... خاصیت کہلاتی ہے:
(A) Reflexive عکسی (B) Symmetric تشاکل (C) Transitive تعدیت (D) Additive جمعی

Q2. Write short answers of the following questions. **(2 × 10 = 20)**

سوال نمبر 2۔ مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

I Represent the following number on number line: $\sqrt{2}$

I درج ذیل کو عددی خط پر ظاہر کریں: $\sqrt{2}$

II Define set of Real number.

II حقیقی اعداد کا سیٹ بیان کریں۔

III Rationalize the denominator of following: $\frac{6-4\sqrt{2}}{6+4\sqrt{2}}$

III درج ذیل کے مخرج کو ناطق بنائیں: $\frac{6-4\sqrt{2}}{6+4\sqrt{2}}$

IV Define surd.

IV مقادیر اصم کو بیان کریں۔

V The annual income of Tayyab is Rs 9,60,000, while the exempted amount is Rs. 1,30,000. How much tax would he have to pay at the rate of 0.75%?

V طیب کی سالانہ آمدنی 960000 روپے ہے، جبکہ مستثنیٰ رقم 130000 روپے ہے، 0.75٪ کی شرح سے اسے کتنا ٹیکس ادا کرنا پڑے گا؟

VI Define profit.

VI نفع کی تعریف کریں۔

VII Define loss.

VII نقصان کی تعریف کریں۔

VIII If $a = \frac{3}{2}$, $b = \frac{5}{3}$ and $c = \frac{7}{5}$, then verify that:

$a(b+c) = ab+ac$

VIII اگر $a = \frac{3}{2}$, $b = \frac{5}{3}$ اور $c = \frac{7}{5}$ ہوں تو ثابت کیجیے:

$a(b+c) = ab+ac$

IX If $a = \frac{3}{2}$, $b = \frac{5}{3}$ and $c = \frac{7}{5}$, then verify that:

$(a+b)c = ac+bc$

IX اگر $a = \frac{3}{2}$, $b = \frac{5}{3}$ اور $c = \frac{7}{5}$ ہوں تو ثابت کیجیے:

$(a+b)c = ac+bc$

X Is 0 a rational number? Explain.

X کیا 0 ایک ناطق عدد ہے؟ وضاحت کریں۔

Q3. Write detailed answers of the following questions. **(5 × 2 = 10)**

سوال نمبر 3۔ مندرجہ ذیل سوالات کے تفصیلاً جوابات تحریر کریں۔

1. A rectangle has sides of length $2 + \sqrt{18}$ m and $(5 - \frac{4}{\sqrt{2}})$ m. Express the area of the rectangle in the form $a + b\sqrt{2}$, where *a* and *b* are integers.

1. ایک مستطیل کے اضلاع کی لمبائیاں $2 + \sqrt{18}$ میٹر اور $(5 - \frac{4}{\sqrt{2}})$ میٹر ہیں۔ مستطیل کے رقبے کو $a + b\sqrt{2}$ کی شکل میں ظاہر کریں، جہاں a اور b صحیح اعداد ہیں۔

2. Abdullah picked up 96 balls and placed them into two buckets. One bucket has twenty-eight more balls than the other bucket. How many balls were in each bucket?

2. عبداللہ نے 96 گیندیں اٹھائیں اور انہیں دو ٹوکریوں میں رکھا۔ ایک ٹوکری میں دوسری ٹوکری کے مقابلے میں 28 گیندیں زیادہ ہیں۔ ہر ٹوکری میں کتنی گیندیں تھیں؟